

LISTA DE EXERCÍCIOS 3.2

GABARITO...

OBS. Resoluções em sala de aula podem englobar mais pontos de vista e atributos do que apenas as respostas simplificadas apresentadas no gabarito.

1. Explique as limitações considerando a arquitetura de cluster de servidores. Discuta possíveis soluções.

R.: A arquitetura de cluster de servidores introduz o conceito de chaveador, o qual representa um ponto de entrada único para o cluster de servidores. O chaveador representa a maior força e fraqueza dessa arquitetura. Por um lado, todo o tráfego gerado para o cluster pode ser monitorado a partir deste único ponto de entrada/saída de dados. Por outro, o chaveador leva a introdução de um único ponto de falha. A partir deste, é possível implementar um conjunto de máquinas que aparece para o mundo exterior como uma única máquina. Uma alternativa para lidar com essa questão é implementar o chaveador com um mainframe, com um tempo médio entre falhas (Mean Time Between Failures – MTBF) superior a 40 anos.

2. Explique o conceito de TCP *handoff*.

R.: Em um cluster de servidores, TCP *handoff* é o mecanismo pelo qual ocorre o repasse de uma solicitação de conexão a um servidor do cluster, por intermédio do chaveador. O servidor contatado, por sua vez, responde a requisição com o endereço do chaveador. Para o originador da conexão não existe a ciência de que esteja conversando utilizando um intermediário.

3. Considere a possibilidade de interagir com um servidor durante uma transmissão de dados para um cliente. Além disso, considere que em caso de falha de conexão, é possível continuar a transmissão dos dados de onde foi interrompida. Relacione esse cenário com os conceitos de comunicação *out-of-band*, servidor *stateless* e servidor *statefull*.

R.: No cenário descrito, o servidor no qual os dados residem deve ser *statefull*, significando que deve manter a situação persistente da transmissão em andamento até o cliente. Além disso, deve existir um canal para transmissão *out-of-band* que é responsável pela interação com o servidor (i.e. o envio de comandos e o recebimento de respostas do servidor).

4. Pesquise algumas alternativas para o Planetlab incluindo as referências. Faça um breve comparativo entre ambos.

R.: Um exemplo similar ao Planetlab (<https://planetlab.cs.princeton.edu/consortium.html>) é o EdgeNet (<https://edge-net.org/index.html>).

...